TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Mạch Điện tử 2
Mã môn học: ELEC330362
Đề số/Mã đề: 01
Đề thi có 5 trang.
Thời gian: 75 phút.
Được phép sử dụng 1 tờ giấy A3 (hoặc 2 tờ A4) chép tay

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Trong một mạch khuếch đại, đáp ứng tần số cao của một mạch khuếch đại bị giới hạn bởi ảnh hưởng của các tụ nào:

a. Các tụ liên lạc.
b. Các tụ bypass.
c. Các tụ ký sinh.
d. Tất cả đều đúng.

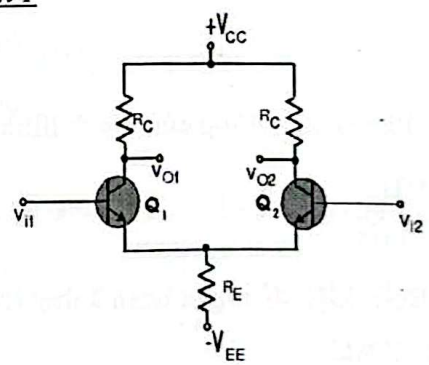
Câu 2: Khi thay đổi giá trị các tụ liên lạc và bypass trong một mạch khuếch đại thì:

a. Đáp ứng tần số thấp của mạch sẽ bị thay đổi.
b. Đáp ứng tần số cao của mạch sẽ bị thay đổi.
c. Hệ số khuếch đại điện áp của mạch tại dãi tần trung bình sẽ bị thay đổi.
d. Hệ số khuếch đại dòng điện của mạch tại dãi tần trung bình sẽ bị thay đổi.

Câu 3: Hình 1, đây là mạch khuếch đại:

a. Ghép Darlington.
b. Ghép Feedback.
c. Ghép vi sai.
d. Ghép Cascode.

Hình 1



Câu 4: Hai transistor ghép Darlington, tương đương 1 transistor có:

a. $\beta_D = \beta_1 + \beta_2$
b. $\beta_D = \beta_1/\beta_2$
c. $\beta_D = \beta_1 - \beta_2$
d. $\beta_D = \beta_1 * \beta_2$

Câu 5: Mạch khuếch đại ghép vi sai có đặc điểm

a. Không khuếch đại tín hiệu cách chung.
b. Không khuếch đại tín hiệu vi sai.
c. Khuếch đại tất cả các tín hiệu ở ngõ vào.
d. Không khuếch đại bất cứ tín hiệu nào.

Được quét bằng CamScanner

Câu 6: Mạch khuếch đại công suất lớp A:

a. Có điểm làm việc nằm trong vùng tắt.

b. Có công suất nguồn cung cấp phụ thuộc vào biên độ tín hiệu ngõ ra.

c. Có hiệu suất cao, lý tưởng có thể đạt được 78.5%

d. Có công suất nguồn cung cấp không phụ thuộc vào biên độ tín hiệu ngõ ra.

Câu 7: Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo không có đặc điểm sau:

a. Hai tầng khuếch đại là 2 transistor cùng loại cùng thông số ghép với nhau.

b. Hai tầng khuếch đại là 2 transistor bổ phụ (bù) ghép với nhau.

c. Hai tầng khuếch đại là 2 transistor cùng loại khác thông số ghép với nhau.

d. Hai transistor trong mạch hoạt động ở chế độ AB hay B.

Câu 8: Mạch hình 2 là mạch dao động

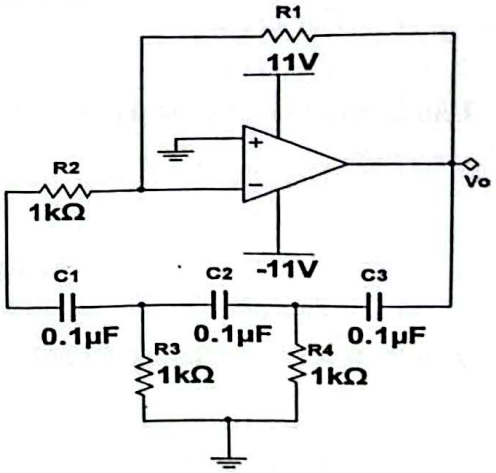
a. Wien

b. Dịch pha

c. Hartley

d. Colpitts

Hình 2



Câu 9: Tần số dao động của mạch hình 2 là

a. 65Hz.

b. 1.6kHz

c. 650Hz.

d. Tất cả đều sai.

Câu 10: Điều kiện để mạch hình 2 duy trì dao động sin

a. R1=29kΩ

b. R1=28kΩ

c. R1=3kΩ

d. R1=2kΩ

Câu 11: Mạch hình 3 là mạch khuếch đại có hồi tiếp âm

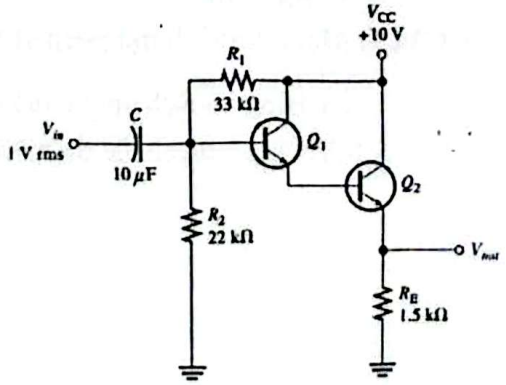
a. Điện áp nối tiếp

b. Điện áp song song

c. Dòng điện nối tiếp

d. Dòng điện song song

Hình 3:



Được quét bằng CamScanner

Câu 12: Mạch hình 3, khâu hồi tiếp là

a. R1 và R2

b. R2

c. RE

d. R1, R2 và RE

Câu 13: Hệ số hồi tiếp của mạch hình 3 là:

a. 1

b. 1.5

c. 1.5 kΩ

d. 13.2 kΩ

Câu 14: Mạch hình 4, là mạch

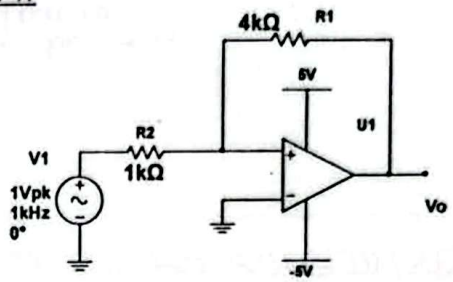
a. Smith Trigger đảo và đối xứng.

b. Smith Trigger không đảo và đối xứng.

c. Smith Trigger đảo và không đối xứng.

d. Smith Trigger không đảo và không đối xứng.

Hình 4:



Câu 15: Mạch hình 4, có điện áp UTP là:

a. 5V

b.-5V

c.1.25V

d. 1V

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 16 (2.5đ): Cho mạch khuếch đại như hình 5. Biết rằng, transistor Q1 có IDSS=2mA và Vp=-3V, Q_2 có β_2=100. Biết Q1(4.74V;1.46mA)

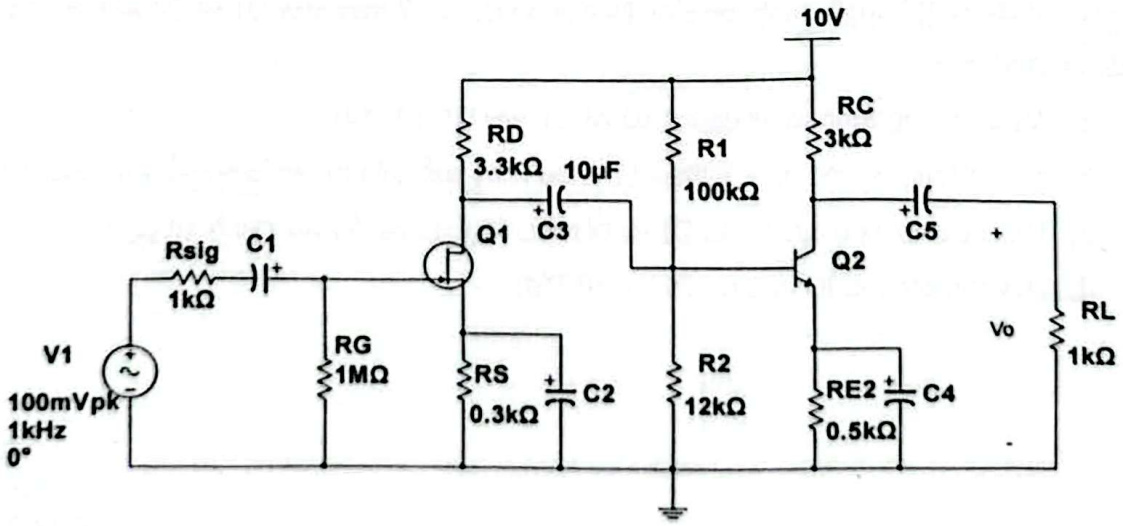
a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q2 (0.5đ)

b. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.5đ)

c. Tìm Z_i, Z_o và Avs (1đ)

d. Nếu bỏ qua ảnh hưởng của các tụ C1, C2, C4 và C5, hãy tính tần số cắt thấp của mạch. (0.5đ)

Hình 5:



Câu 17(2đ): Cho mạch như hình 6, Với V1=5V và V2=5V và V3=5V

a. Hãy cho biết tên của mạch opamp U1 và opamp U2. (0.5đ)

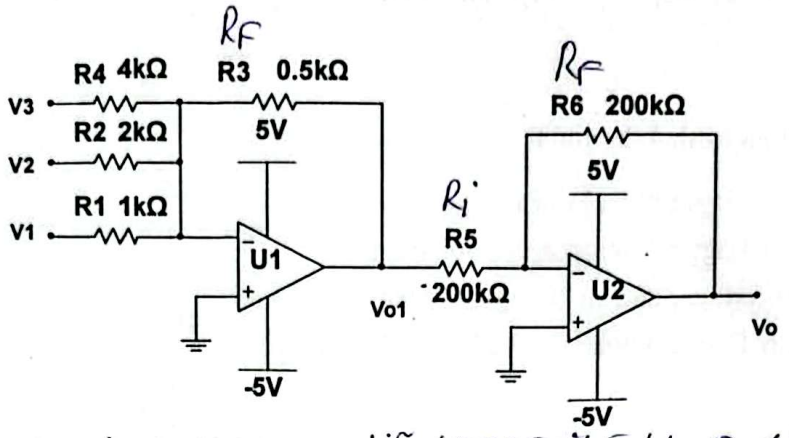
Được quét bằng CamScanner

b. Hãy tính và vẽ sóng ra của Vo1 và Vo (0.75đ)

c. Nếu opamp U2 có I_B=1uA và I_{IO}=200nA, thì điện áp Vo bằng bao nhiêu? (0.25đ)

d. Hãy tính điện trở bù dòng offset cho mạch opamp U2, vẽ lại mạch khi có điện trở bù dòng offset và tính điện áp ngõ ra Vo tương ứng với thông số U2 cho ở câu c. (0.5đ)

Hình 6



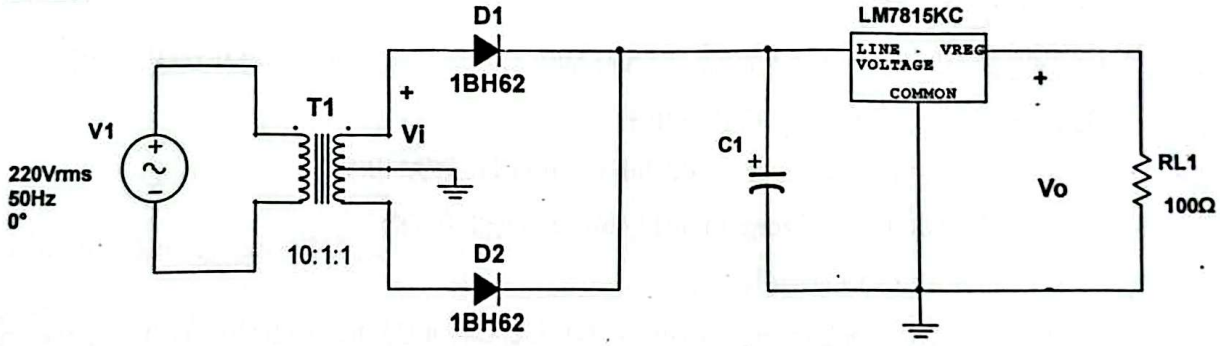
Câu 18(1.25đ): Cho mạch nguồn như hình 7: biết LM7815 cần áp tại: $17 \leq V_i \leq 35V$

a. Hãy nêu chức năng các linh kiện trong mạch? (0.5đ)

b. Nếu mạch ổn áp hãy cho biết điện áp ra bằng bao nhiêu. (0.25đ)

c. Hãy tính giá trị tụ C1 phù hợp để điện áp ra của mạch ổn áp? (0.5đ)

Hình 7



Câu 19(1.25đ): Cho mạch khuếch đại công suất hình 8, biết loa có điện trở là R_L=4Ω và Q1, Q2 có β=50. Biến trở R3 được chỉnh sao cho điểm làm việc của 2 transistor Q1 và Q2 nằm ở biên giới vùng tắt và khuếch đại.

a. Viết phương trình và vẽ đường tải ACLL của Q1. (0.25đ)

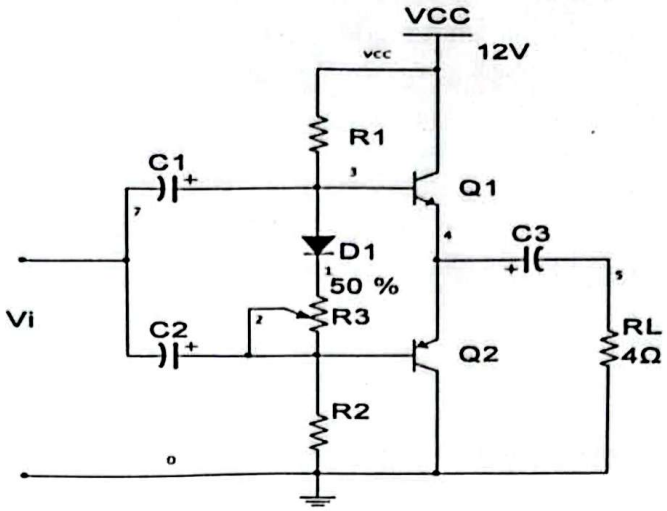
b. Nếu điện áp nguồn $v_i = 4sin\omega t(V)$, tìm công suất trên loa và hiệu suất của mạch.(0.5đ)

c. Hãy vẽ sóng ra ở cực E của Q1 và trên RL ứng với nguồn của câu b. (0.25đ)

d. Hãy tìm công suất cực đại trên loa. (0.25đ)

Được quét bằng CamScanner

Hình 8



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CLO1]: Khả năng phân tích và thiết kế các thông số của mạch điện tử ứng dụng mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ.	Câu 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12,13, 16
[CLO1]: Khả năng phân tích và thiết kế các thông số của mạch điện tử ứng dụng mạch khuếch đại công suất	Câu 6, 7, 19
[CLO1]: Khả năng phân tích và thiết kế các thông số của mạch điện tử ứng dụng mạch dao động, mạch nguồn……	Câu 8, 9,10, 14,15, 17, 18

Ngày 29 tháng 05 năm 2025

Thông qua Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Thị Lường

Được quét bằng CamScanner